

LB 5 Elektrisches Feld

Elektrische Ladung

Die elektrische Ladung eines Körpers gibt an, wie groß sein Elektronenüberschuss oder Elektronenmangel ist. Elektronen oder Protonen sind Träger Ladung.

Formelzeichen: Q

Einheit: $[Q] = 1C = 1As$



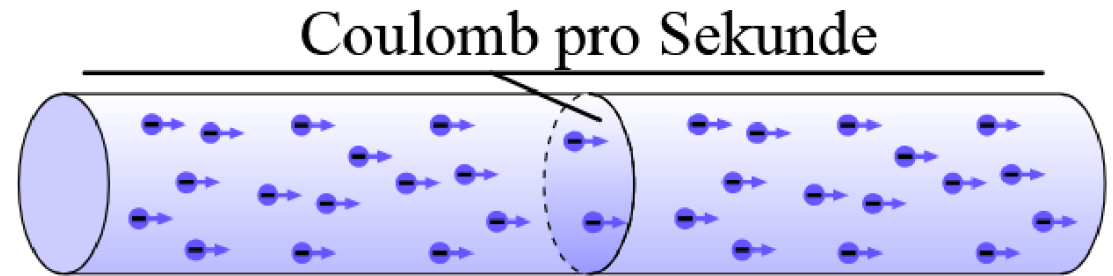
Die elektrische Ladung ist gequantelt: e...Elementarladung

$$Q = k \cdot e \quad k \in \mathbb{Z} \quad e \approx 1,602 \cdot 10^{-19} C$$

$$Q_{elektron} = -e \quad Q_{proton} = +e$$

Die elektrische Stromstärke

Die Stromstärke gibt an, wie viele Ladungsträger (genauer: welche Ladungsmenge) pro Sekunde durch den Querschnitt eines Leiters fließen.



$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}$$

Ist ja logisch: „Strom ist die Ableitung von Ladung“

Wissenswertes: Weißt du eigentlich, wie schnell sich die Elektronen in einem metallischen Leiter bewegen? Man nennt diese Geschwindigkeit auch „Driftgeschwindigkeit“. $v_{drift} \approx 0,1 \frac{mm}{s}$

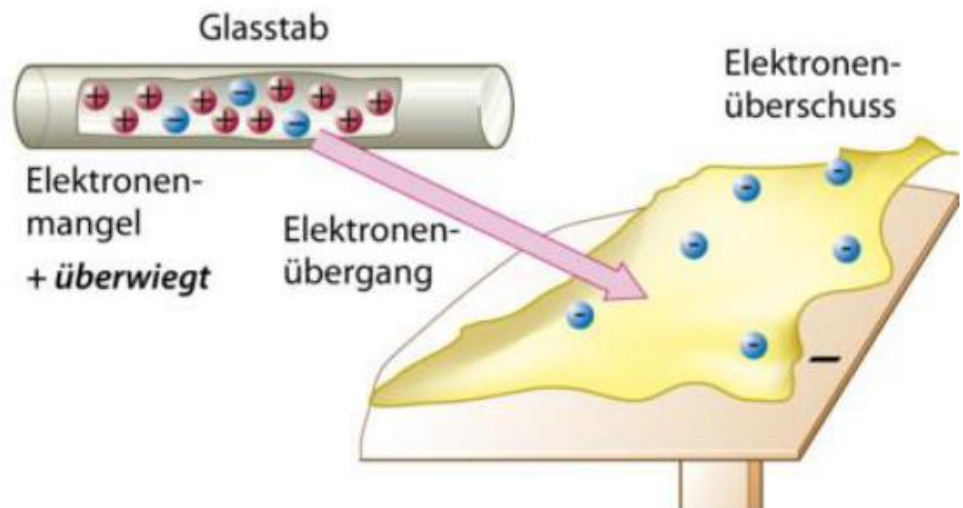
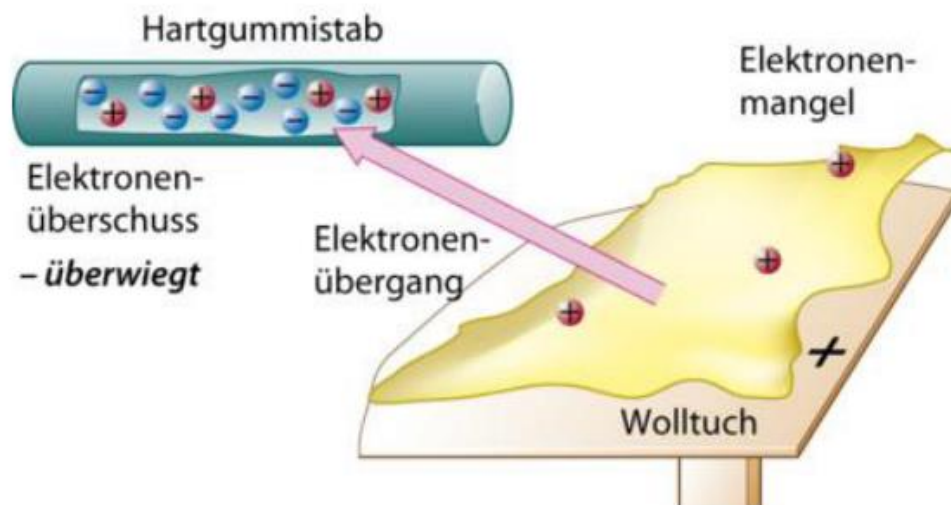
Übung:

Durch eine Glühlampe fließt ein Strom von $430mA$. Wie viele Elektronen bewegen sich pro Sekunde durch den Querschnitt des Wolframdrahtes?

Ladungstrennung

Immer wenn zwei Materialien aneinander gerieben werden, ist es wahrscheinlich, dass ein Material zusätzliche Elektronen bekommt, während das andere Material Elektronen abgibt. Dies nennt man **Reibungselektrizität**.

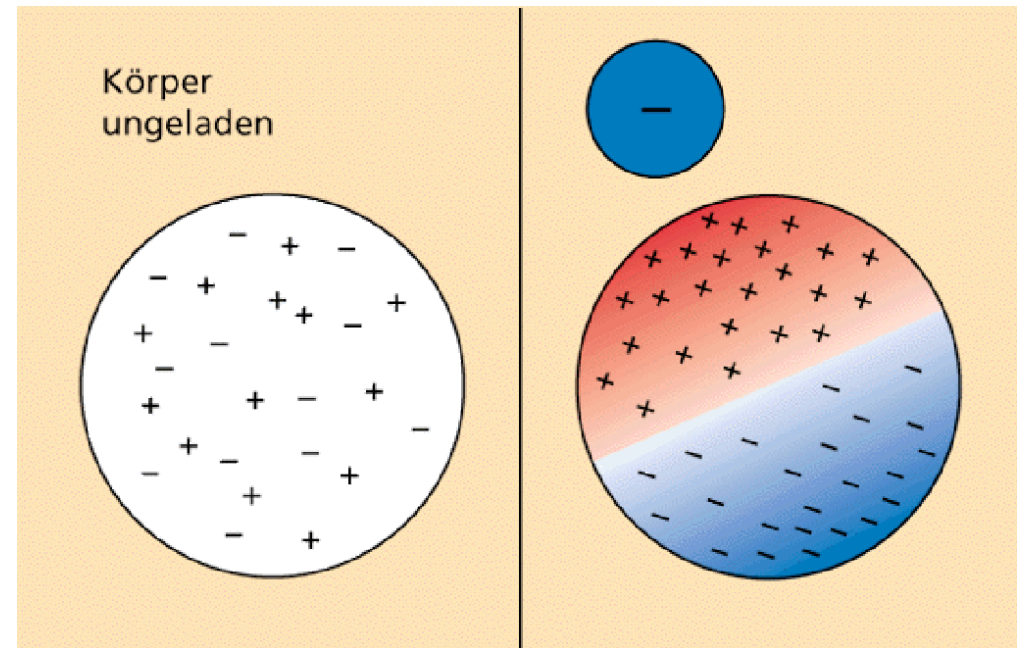
Material	Elektronenaffinität
Teflon	Hoch  Niedrig
PVC	
Schwefel	
Gummi	
Wolle	
Nylon	
Glas	
Katzenfell	©



Influenz

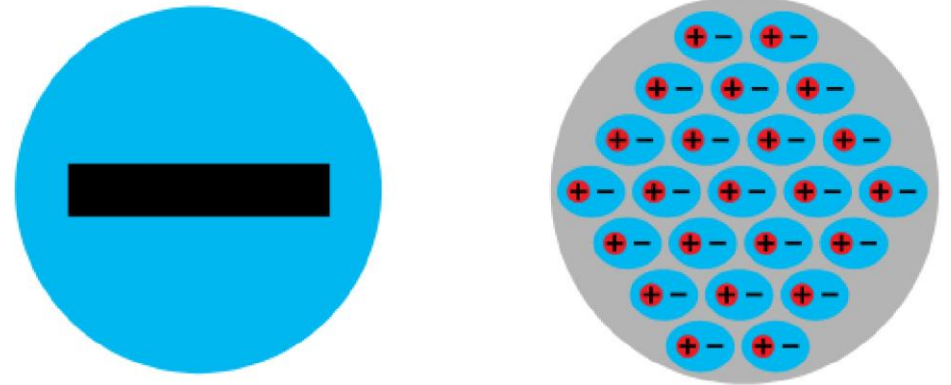
Ladungsverschiebung auf einem Körper, bei dem sich unter dem Einfluss geladener Körper in der Nähe die Ladungsverteilung auf dem Körper ändert. Durch das elektrische Feld des geladenen Körpers in der Nähe des ungeladenen Körpers wirken z.B. Kräfte auf die frei beweglichen Elektronen des Leiters. Diese Kräfte führen zu Bewegungen und Verschiebungen der Elektronen und damit zu einer Ladungstrennung. Es entstehen Zonen mit einer stärker negativen und einer stärker positiven elektrischen Ladung. Auf den so entstandenen Körper (der formal immer noch neutral geladen ist) wirken im elektrischen Feld wiederum Kräfte, wodurch dieser angezogen oder abgestoßen wird.

BEACHTEN: Influenz findet bei Leitern statt (Ladungen sind frei beweglich)



Polarisation

Wird ein elektrisch geladener Körper (hier z.B. negativ) an einen Nichtleiter angenähert, werden die Atomkerne angezogen, die Elektronenhülle abgestoßen – die ursprünglich elektrisch neutralen Atome bilden Dipole.



Die Bildung von Dipolen wird Polarisation genannt. Ungleichnamige Ladungen sind einander näher als gleichnamige Ladungen und es kommt zu einer anziehenden Kraft. Sie ist, verglichen mit der Influenz, wesentlich kleiner.

Kraftwirkungen

Zwischen geladenen Körpern und Ladungen wirken Kräfte. Diese können anziehend und abstoßend sein.

Ungleichnamige Ladungen ziehen sich an, gleichnamige Ladungen stoßen sich ab.

Bzw. ungleichnamig geladene Körper ziehen sich an, gleichnamig geladene Körper stoßen sich ab.

Wann sind diese Kräfte besonders groß?

Große Ladungsmenge, geringe Abstände

$$F \sim Q_1 \cdot Q_2 \quad , \quad F \sim \frac{1}{r^2} \quad F \sim \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

Experiment: <https://www.youtube.com/watch?v=A5oZIKqyJ9c>

$$F \sim \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

Doch weder Einheit noch Zahlenwerte würden passen. Wir benötigen noch einen Vorfaktor, der Größenordnung und Einheit korrigiert:

Coulombsches Gesetz

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm} \quad (\text{elektrische Feldkonstante})$$

Bemerkung: Eigentlich ist das Coulombsche Gesetz exakt

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

ϵ_r ist die Permittivitätszahl und beschreibt den Stoff zwischen den Ladungen. Da wir vereinfacht nur den Fall mit Luft betrachten ($\epsilon_r = 1,0006 \approx 1$) lassen wir diesen Aspekt unberücksichtigt.

Übungen:

LB.S.295/13

LB.S.295/18

Übung zur Modellbildung:

Zwei ungleichnamig geladene Probekörper $|Q| = 9,0 \cdot 10^{-8} C$ befinden sich im Abstand von 10cm zueinander. Nach Freigabe zum Zeitpunkt $t = 0$ bewegen sich beide aufeinander zu. Die Masse der Probekörper beträgt jeweils 150g. Die Reibung wird nicht berücksichtigt.

Welche Bewegungsart liegt vor?

Modelliere die Bewegung mit Möbius.

Bestimme den Zeitpunkt, an dem beide Körper aufeinandertreffen.

Bestimme die Geschwindigkeit, mit der beide Körper aufeinandertreffen.

Das elektrische Feld

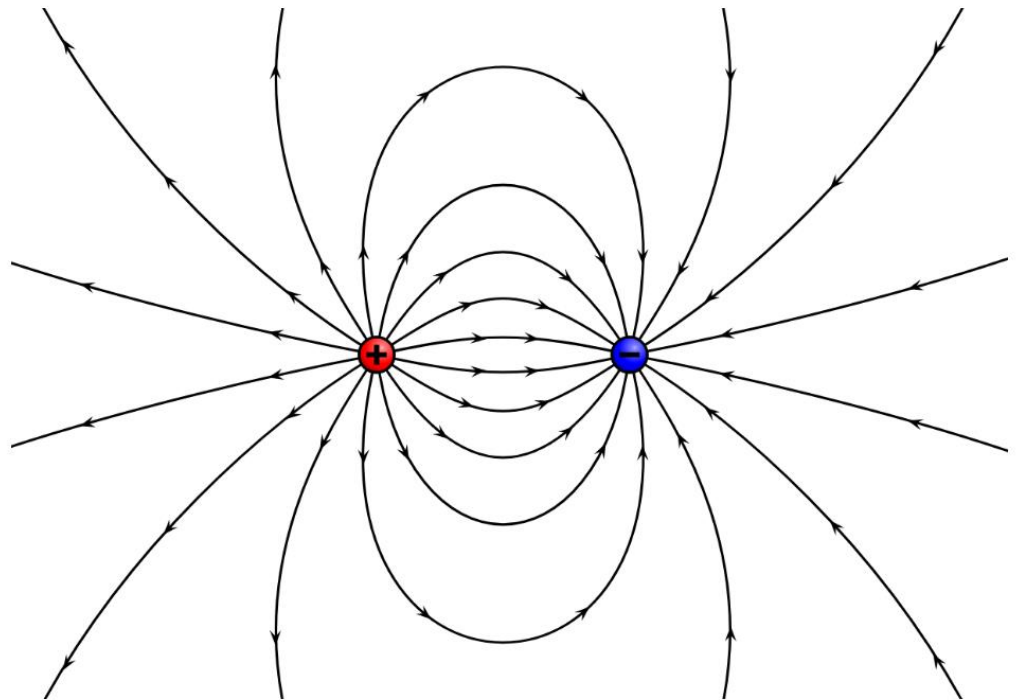
Das elektrische Feld ist der Zustand des Raumes um elektrische geladene Körper oder Ladungen, in dem auf andere Ladungen Kräfte ausgeübt werden.

Beschreibung des elektrischen Feldes mittels Feldlinienmodell

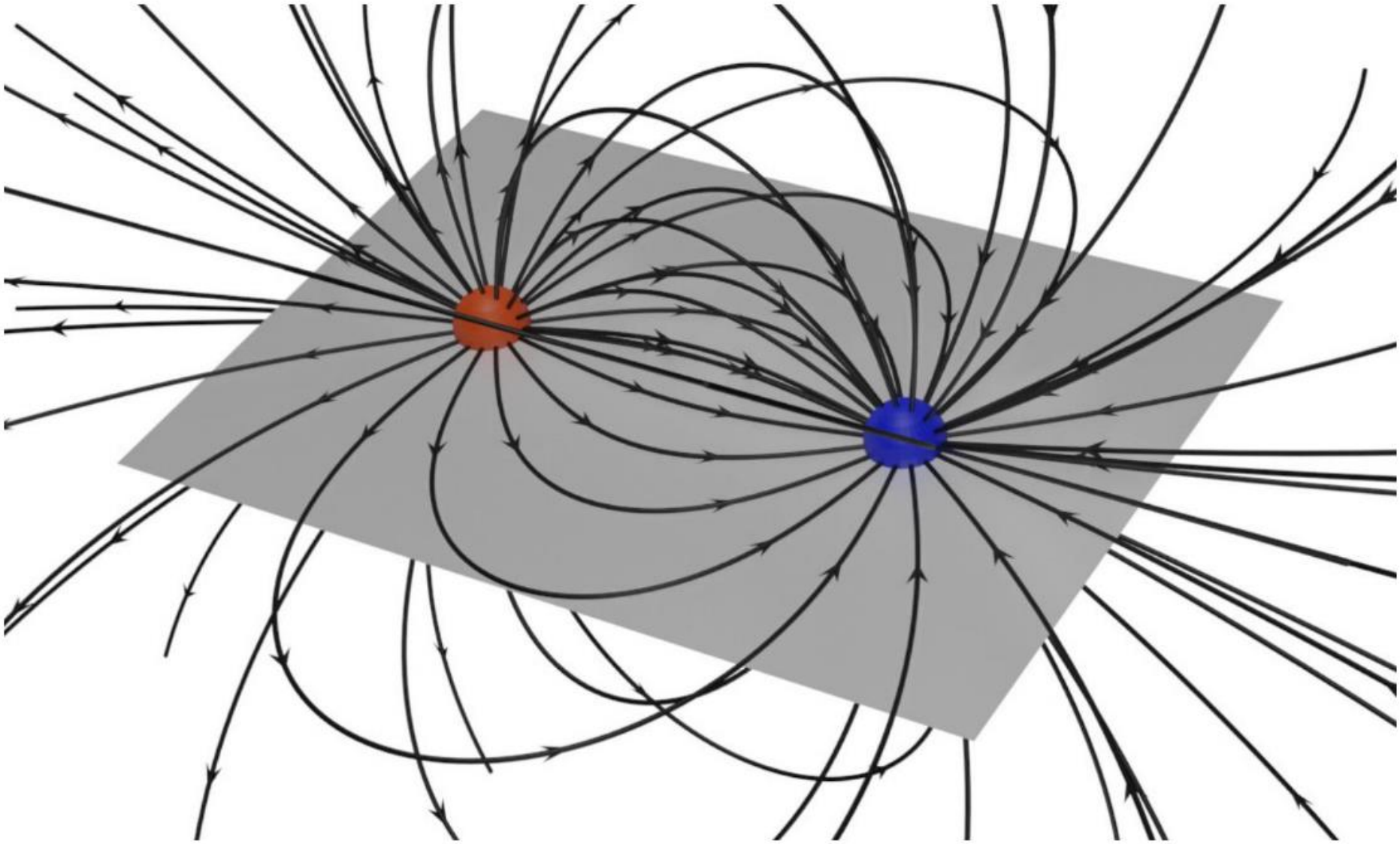
(modellhafte Veranschaulichung der Struktur des E-Feldes)

Elektrische Feldlinien...

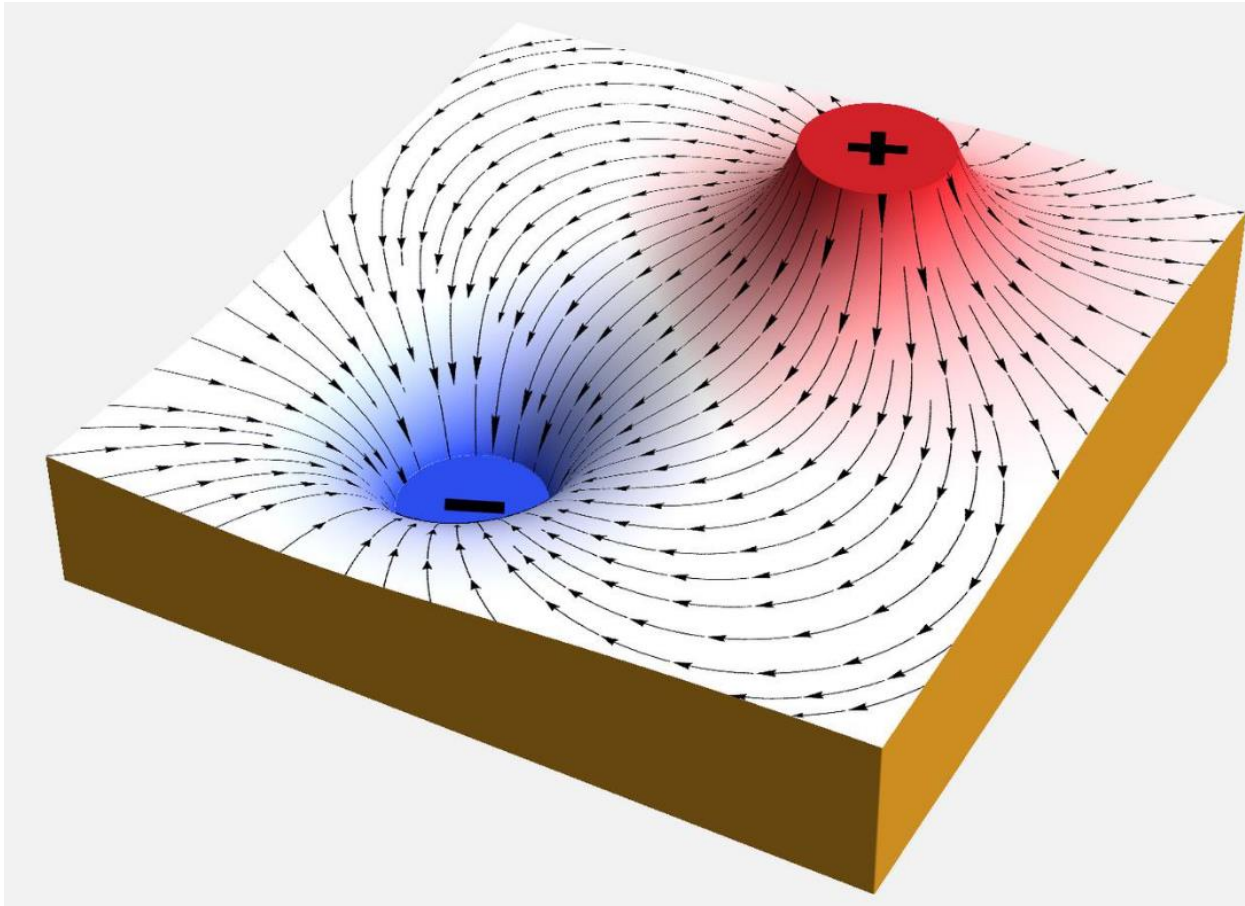
- ... sind nicht geschlossen.
- ... kreuzen und berühren sich nicht.
- ... **verlaufen von + nach - .**
- ... **treten senkrecht aus metallischen Oberflächen aus (und ein).**
- ... **kennzeichnen mit ihrer Feldliniendichte die Stärke des elektrischen Feldes.**
- ... zeigen in Richtung der wirkenden Kraft auf eine positive Probeladung.



Räumliche Darstellung:

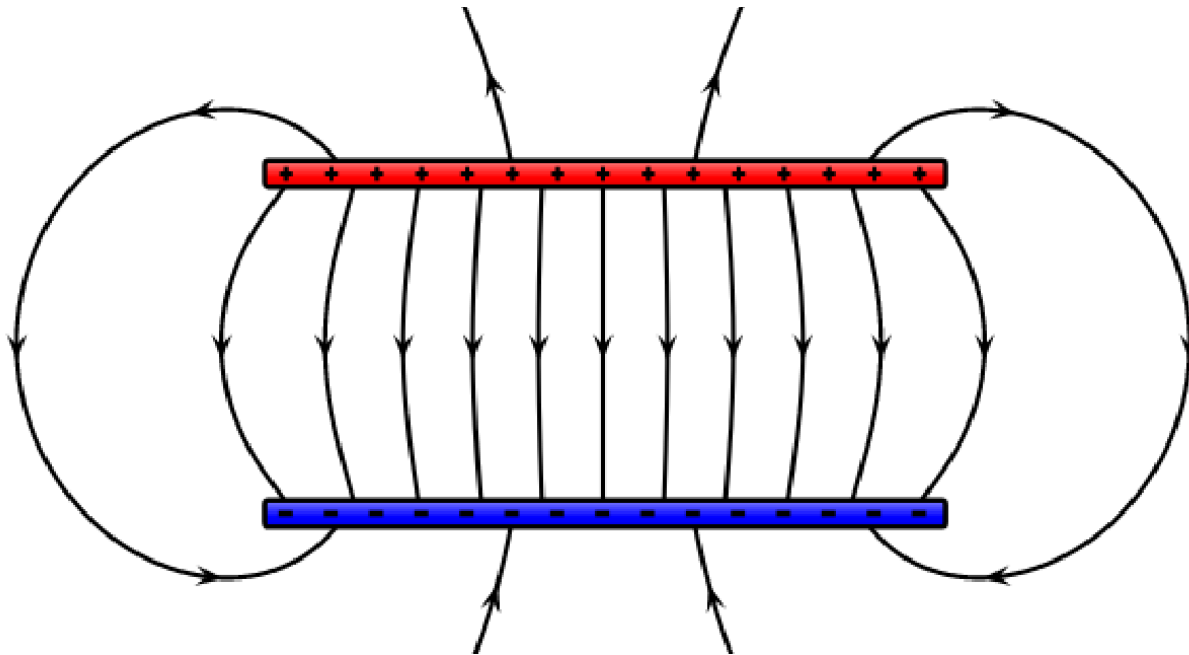
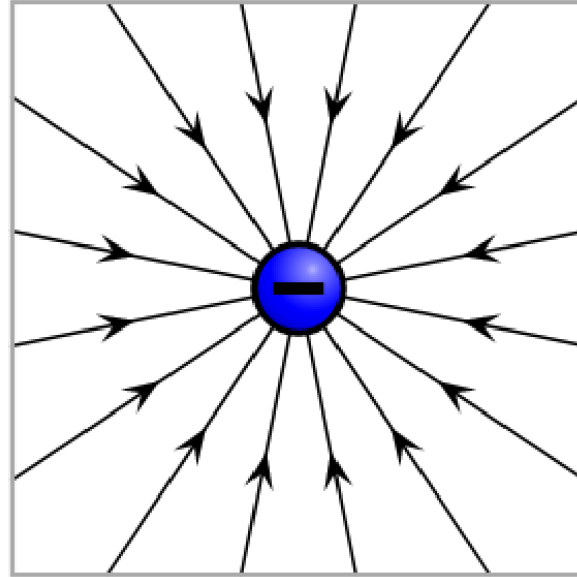
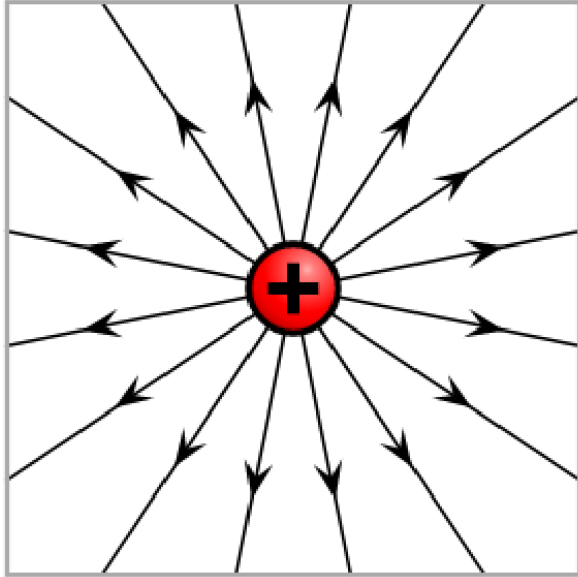


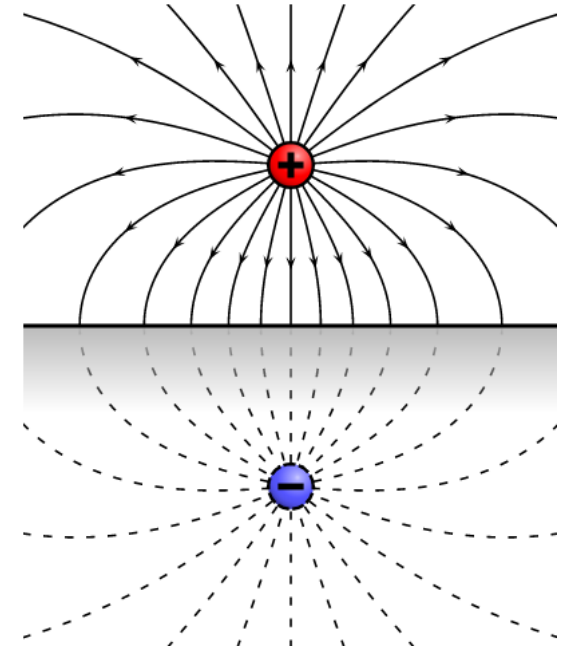
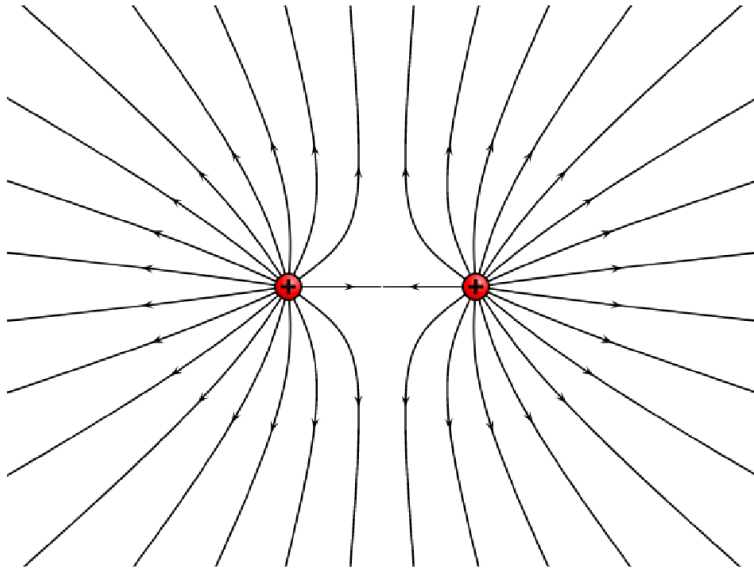
oder als Geländemodell



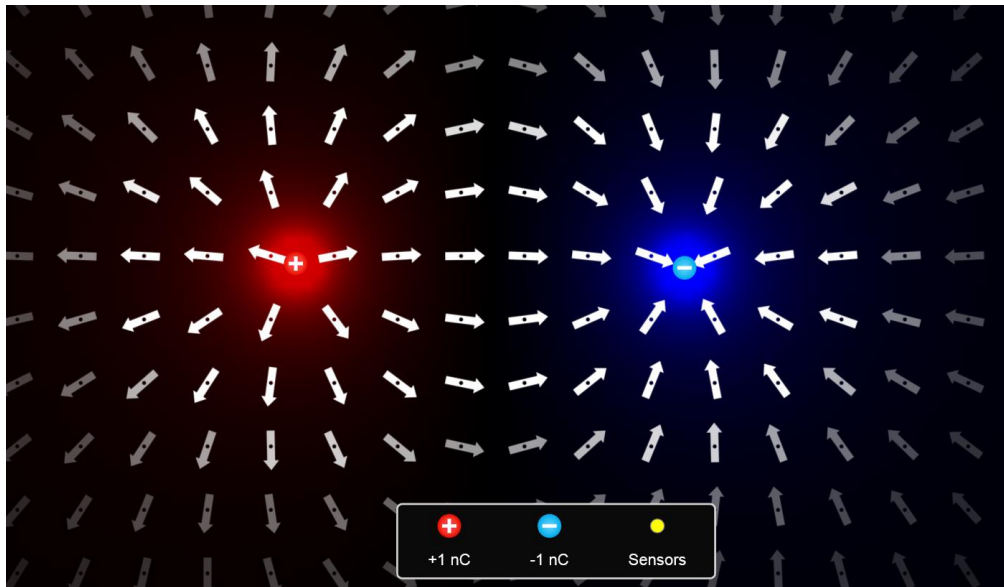
Das elektrische Feld wird auch als „**wirbelfreies Quellenfeld**“ bezeichnet.

Spezielle Felder:





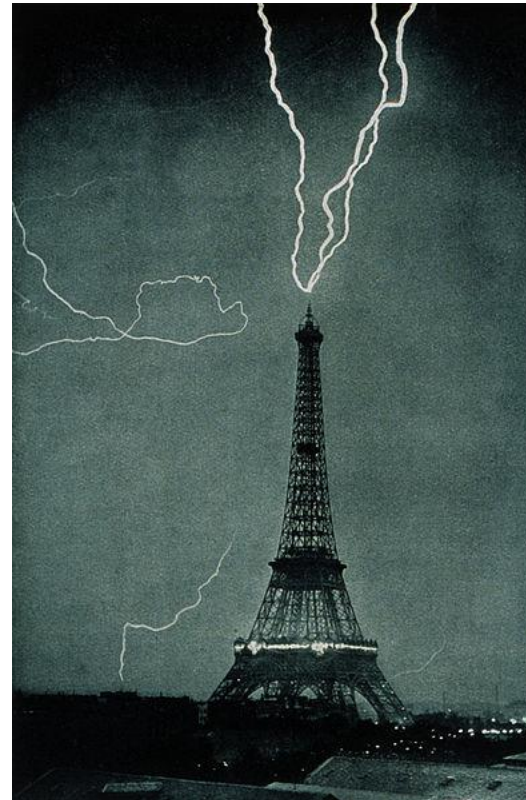
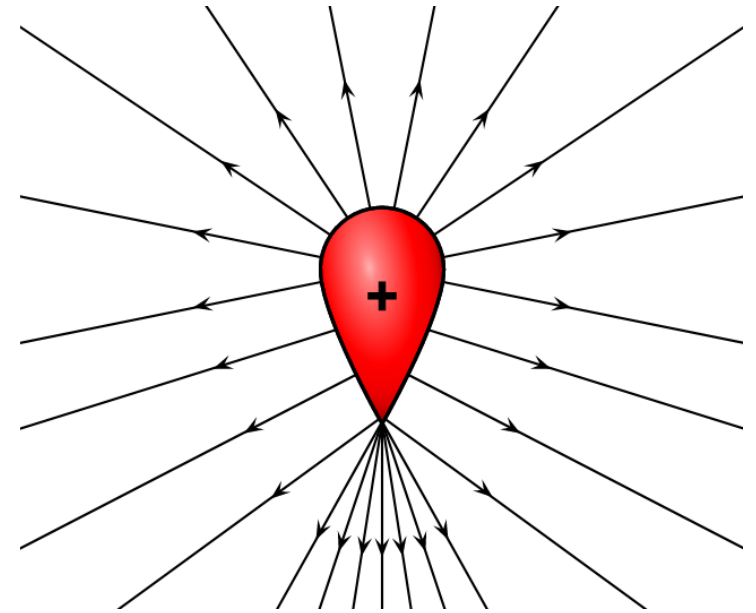
https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_all.html



...zum Spielen

Anwendung: Spitzenentladung

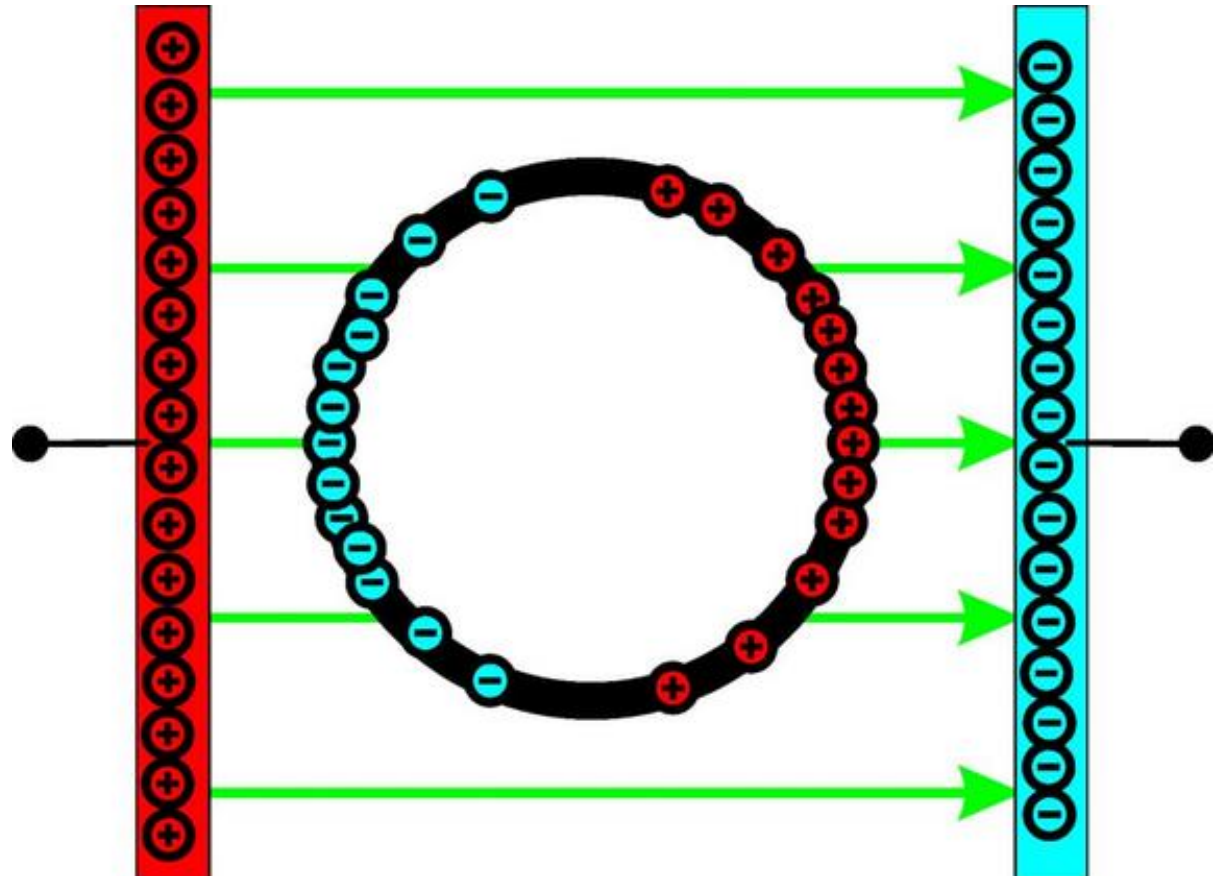
Besonders an Spitzen ist die Feldliniendichte und damit die Feldstärke so groß, dass es zu Entladungen kommen kann.



Abschirmung elektrischer Felder:



Der faradaysche Käfig (auch Faradaykäfig) ist eine allseitig geschlossene Hülle aus einem elektrischen Leiter (z. B. Drahtgeflecht oder Blech), die als elektrische Abschirmung wirkt. Bei äußeren elektrischen Feldern bleibt der innere Bereich infolge der Influenz feldfrei.



Die elektrische Feldstärke

Um die Stärke des elektrischen Feldes zu quantifizieren, muss man die Kraftwirkung auf eine Ladung untersuchen. Da die Kraftwirkung jedoch von der Ladung abhängt (größere Ladungen erfahren stärkere Feldkräfte), muss durch die Ladung dividiert werden.

$$\text{Feldstärke} = \frac{\text{Kraftwirkung}}{\text{Probeladung}}$$

Formelzeichen: $\vec{E}$

Einheit: $[\vec{E}] = 1 \frac{N}{C} = 1 \frac{V}{m}$

Formeln:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_{el}}{Q}$$

Anhand der Feldstärke lässt sich die elektrische Feldkraft durch Umstellen berechnen.

Spezialfall eines elektrischen Feldes:

Das elektrische Feld im Inneren eines Plattenkondensators

hier gilt:

$$E = \frac{U}{d}$$

d...Plattenabstand

U...Spannung zwischen den Platten

Übungen:

LB.S.295/ 15;
14a,b
17
20

Übung:

Zwischen den Platten eines Plattenkondensators befindet sich mittig eine geladene Metallkugel, die an einen Faden gehängt wurde. Schließt man eine Spannung an die Platten an, beginnt das Pendel sich auszulenken.

Abstand zwischen den Platten	20cm
Spannung zwischen den Platten	200V
Länge des Fadenpendels	$1,00\text{m}$
Ladung auf der Kugel	$30\mu\text{C}$
Masse der Metallkugel	10g

Bestimme rechnerisch die elektrische Feldstärke, die elektrische Feldkraft und den Winkel, um den sich das Pendel auslenkt.

Entwerfe eine Anordnung, mit deren Hilfe die Metallkugel auch zum Schweben gebracht werden könnte.

Weiterführende Übung:

Angenommen ein Elektron befinde sich ruhend unmittelbar an der negativen Platte des Plattenkondensators ($U = 200\text{V}$, $d = 20\text{cm}$) und wird zur positiven Platte beschleunigt. Mit welcher Geschwindigkeit trifft dieses Elektron auf die positive Platte?

Hinweis: Schlage hierzu auch die Masse eines Elektrons im TW nach.

Der Millikan-Versuch (Robert Andrews Millikan – NP1923)

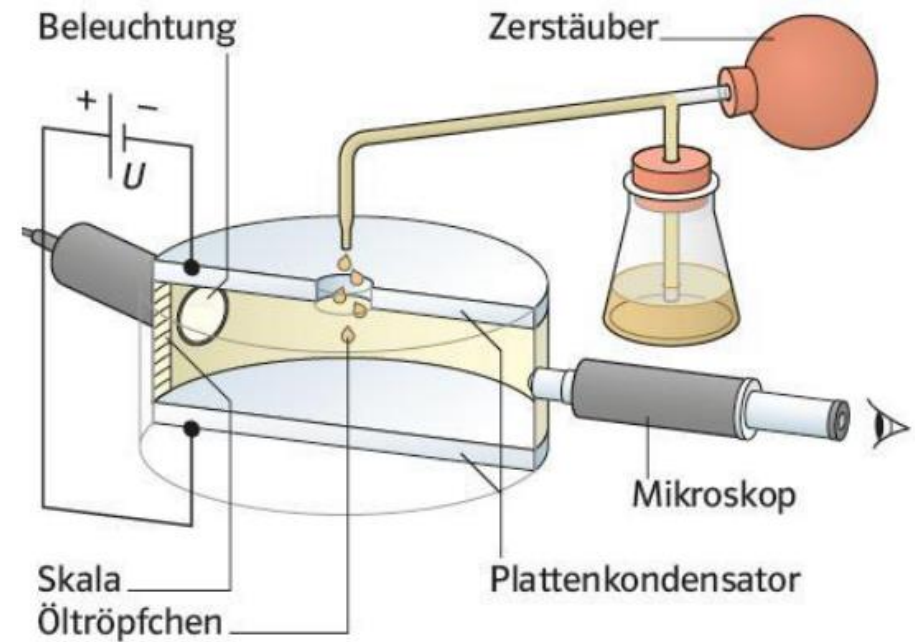
(siehe auch Lehrbuchtext auf Seite 270)

Kannst du das Messprinzip beschreiben und eine Darstellung der Kräfteverhältnisse skizzieren?



[Erklärvideo](#)

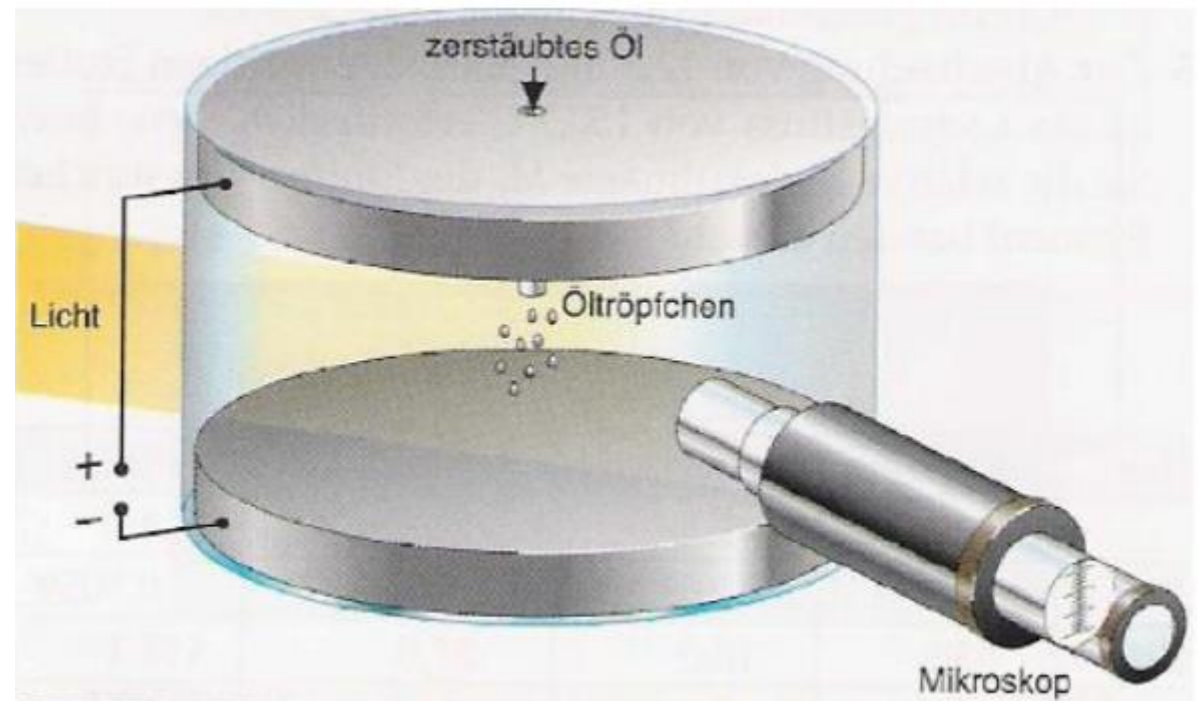
[Simulation](#)



Aufbau des Millikan-Versuchs

Zum Millikan-Versuch benötigt man zuerst ein elektrisches Feld, in das Öltröpfchen gesprüht werden. Das Öl ist (negativ) geladen, sodass das elektrische Feld darauf eine Wirkung erzielen kann. Zwischen den Platten, die das elektrische Feld erstellen, befindet sich eine Skala, damit man die Bewegungen der Öltröpfchen leichter nachvollziehen kann. Mit Hilfe eines Mikroskops werden die Öltröpfchen durch Beleuchtung sichtbar gemacht.

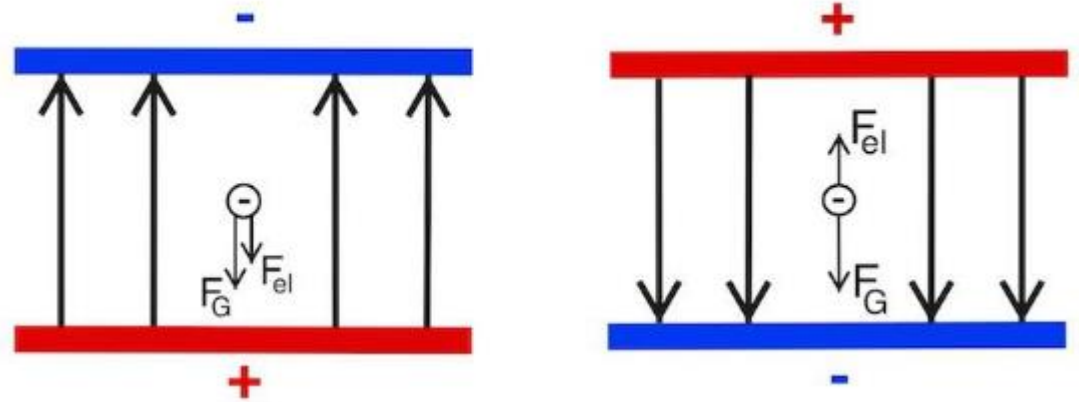
Das Öl kommt also zwischen die beiden Platten, die man umpolen kann. Das bedeutet für die Öltröpfchen, dass sie entweder steigen oder sinken, je nach Polung des elektrischen Feldes. Zu der elektrischen Kraft, die die Tröpfchen in Bewegung setzt, kommt noch die Gewichtskraft, die die Tröpfchen erfahren.



(Graphik aus: METZLER Physik, 3. Auflage, 1998, Schroedel Verlag)

Schwebemethode

Bei einer passenden Stärke des elektrischen Feldes herrscht ein Kräftegleichgewicht zwischen der Gewichtskraft und der elektrischen Feldkraft.

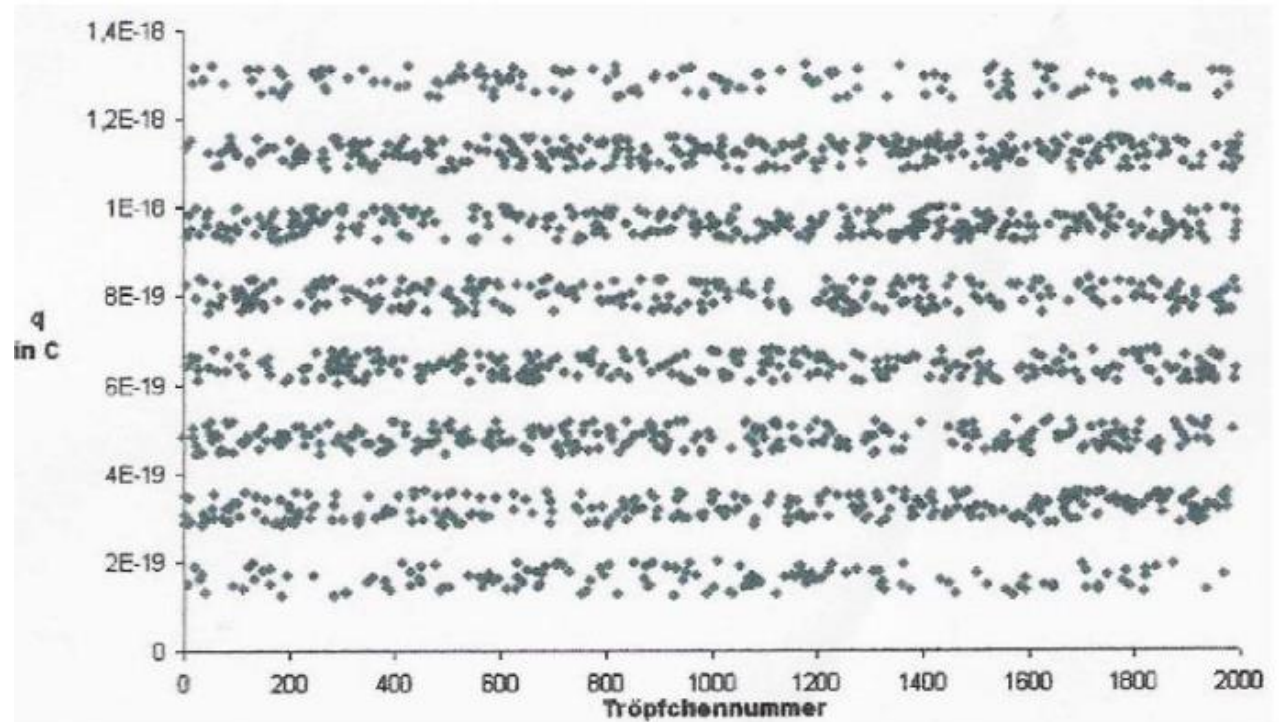


$$F_{el} = F_G$$
$$Q \cdot E = m \cdot g$$
$$Q \cdot \frac{U}{d} = m \cdot g$$

Mit einer regelbaren Spannungsquelle wird die Spannung bestimmt, damit die Öltröpfchen schweben. Es gilt dann:

$$Q = \frac{m \cdot g \cdot d}{U}$$

Diese Graphik zeigt in etwa den Ausgang eines Millikan-Versuchs, wenn eine Fehlerquote von etwa 3% herrschte. Deutlich erkennbar ist, dass sich die Werte um bestimmte Ladungen „tummeln“ bzw. sammeln (was aber an kleinen Messungenauigkeiten liegt).



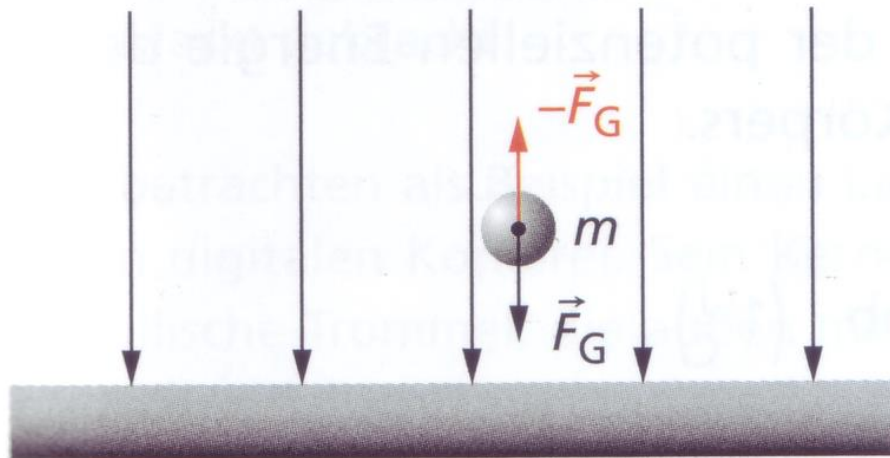
Man erkennt, dass nur ganzzahlige Vielfache der Elementarladung e für die Ladung der Öltröpfchen in Frage kommen, also die Abstände zwischen den „Sammelorten“ alle etwa gleich sind.

Beachte: Tatsächlich kann man die Masse des Öltröpfchens nicht so genau bestimmen, so dass man tatsächlich die Sink- bzw. Steiggeschwindigkeit bestimmt und dabei die Luftreibung einrechnet. Außerdem wird die Auftriebskraft ebenfalls berücksichtigt. Diese Berechnung und Herleitung soll aber nicht behandelt werden.

Energieumwandlungen und Arbeit im elektrischen Feld

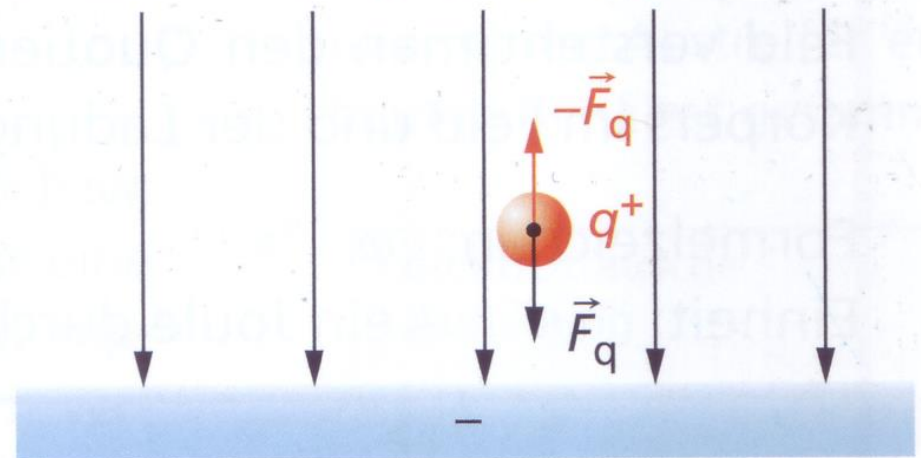
Die Bewegung eines geladenen Körpers im elektrischen Feld ist vergleichbar mit dem Heben eines Körpers im Gravitationsfeld. (Abbildung: Duden Lehrbuch S.275)

Heben eines Körpers
im Gravitationsfeld



Weg s

Bewegen einer Ladung
im elektrischen Feld



$$\Delta E_{pot} = W_{hub}$$

$$\Delta E_{pot} = F_G \cdot s$$

$$\Delta E_{pot} = m \cdot g \cdot \Delta h$$

$$\Delta E_{pot} = m \cdot g \cdot h \quad (\text{bei Wahl von } h=0)$$

$$\Delta E_{pot} = W_{verschiebung}$$

$$\Delta E_{pot} =$$

$$\Delta E_{pot} =$$

$$\Delta E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$

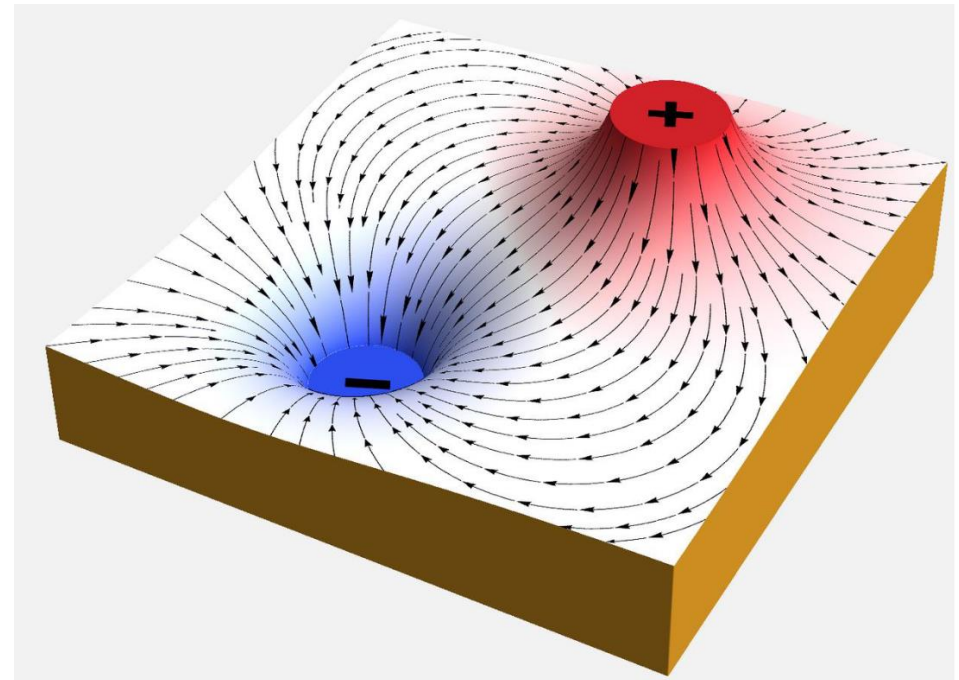
$$\Delta E_{pot} = q \cdot E \cdot s$$

Analogien:

- m und q sind jeweils die Eigenschaft, des Objektes, auf welche die Kraftwirkung beobachtet wird (Gravitation wirkt auf Massen; Elektrische Felder üben Kräfte auf Ladungen aus.)
- h und s beschreiben den Wegunterschied parallel zu den jeweiligen Feldlinien (senkrechte Bewegung spielt keine Rolle).
- g und E beschreiben die Feldstärke des Feldes.

Beachte: Es geht hier um die **Energie eines geladenen Körpers im elektrischen Feld**.

Dies ist NICHT die Energie des elektrischen Feldes.



$$\Delta E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$

$$\Delta E_{pot} = q \cdot E \cdot s$$

Um diese potentielle Energie nun unabhängig von der Ladung zu kennzeichnen, führen wir den Begriff des **Potentials** ein.

$$\frac{\Delta E_{pot}}{m} = g \cdot h$$

Alle Massen, die gleich weit vom Nullniveau entfernt sind, haben das gleiche Potential.

$$\frac{\Delta E_{pot}}{q} = E \cdot s$$

Alle Ladungen, die gleich weit vom Nullniveau entfernt sind, haben das gleiche Potential.

Welche Einheit hat dieses Potential?

Elektrisches Potential

Unter dem elektrischen Potential eines Punktes in einem elektrischen Feld versteht man den Quotienten aus der potentiellen Energie des Körpers im Feld und der Ladung des Körpers.

Formelzeichen: φ

Einheit: $[\varphi] = 1 \frac{J}{C} =$

Darstellung der Ort gleichen Potentials:

<https://www.youtube.com/watch?v=LQ7FNh-nwI0>

<https://www.youtube.com/watch?v=oU7J3-rfpH8>

Die **elektrische Spannung** ist gleich der Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten des elektrischen Feldes.

$$U = \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

Darstellung für den Plattenkondensator

[Video Plattenkondensator](#)

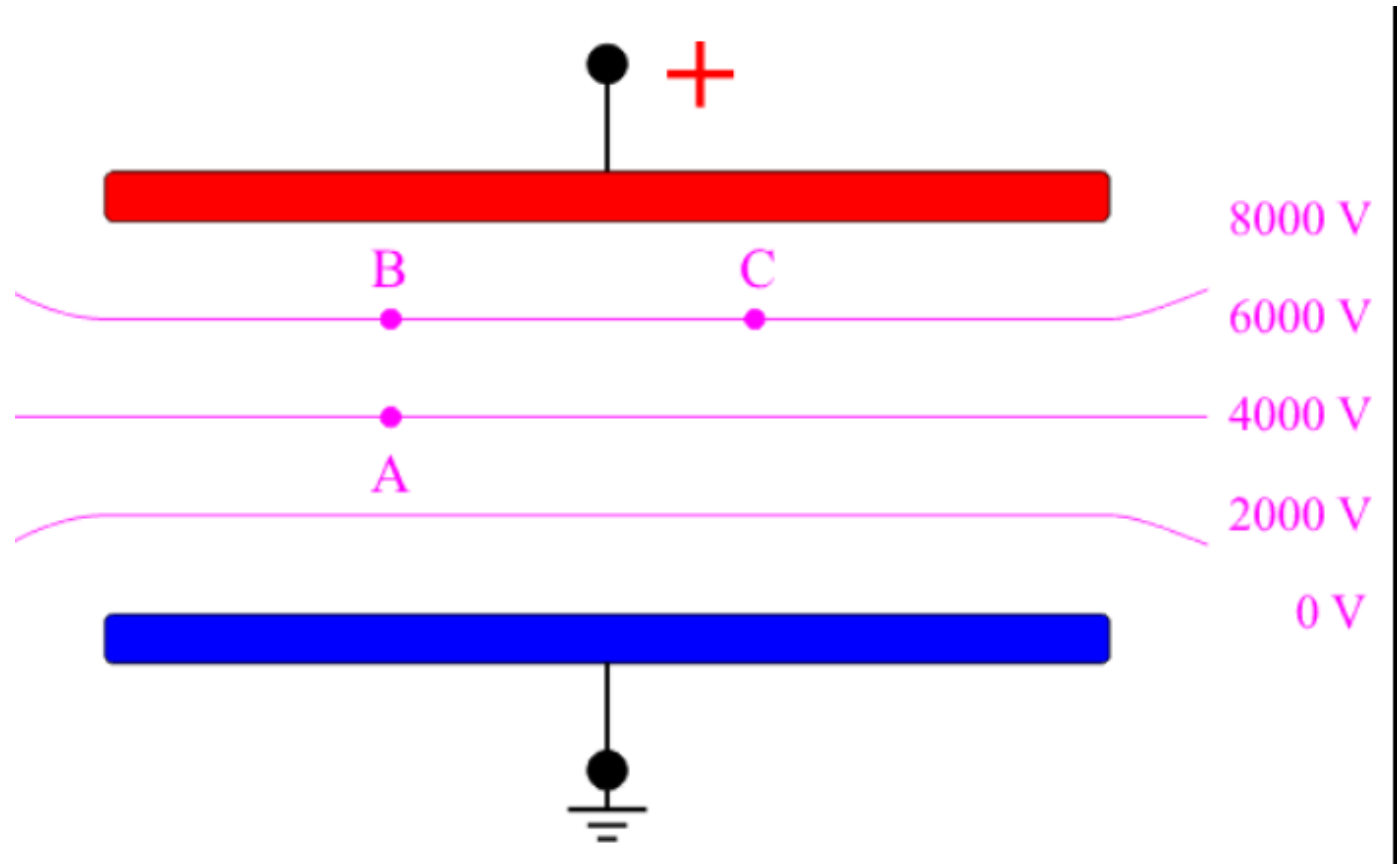
[Video Radialfeld](#)

Übung: (aus: Leifiphysik)

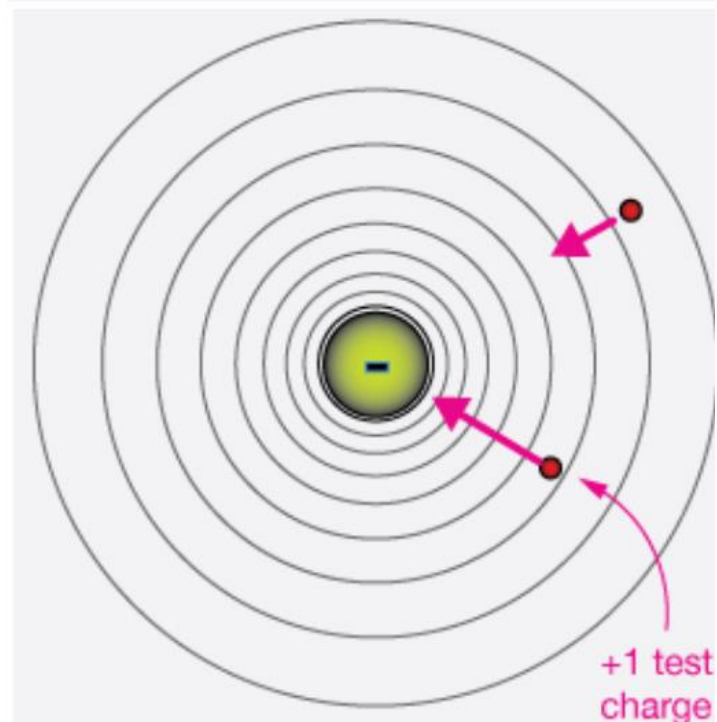
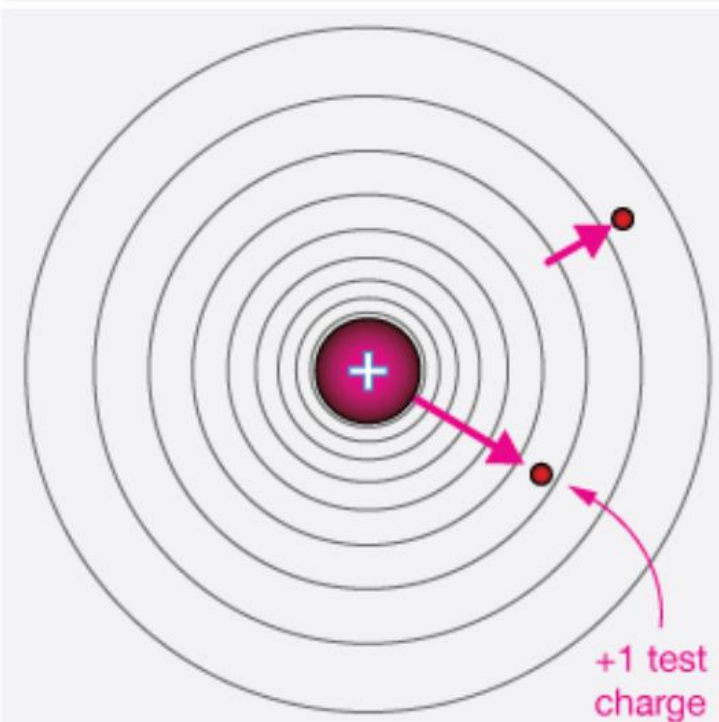
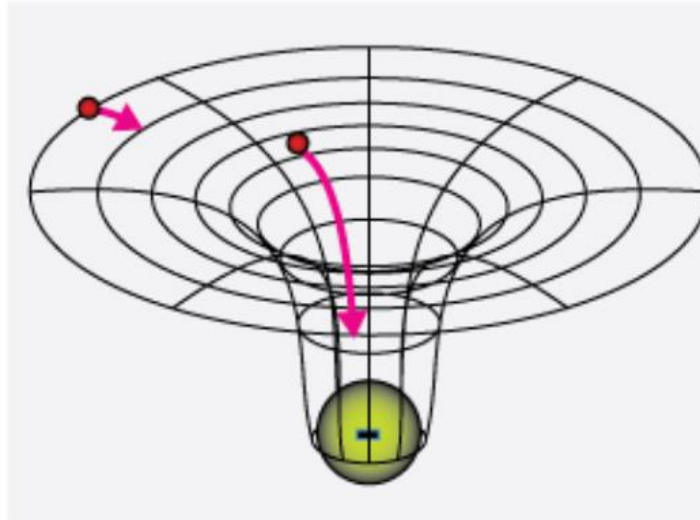
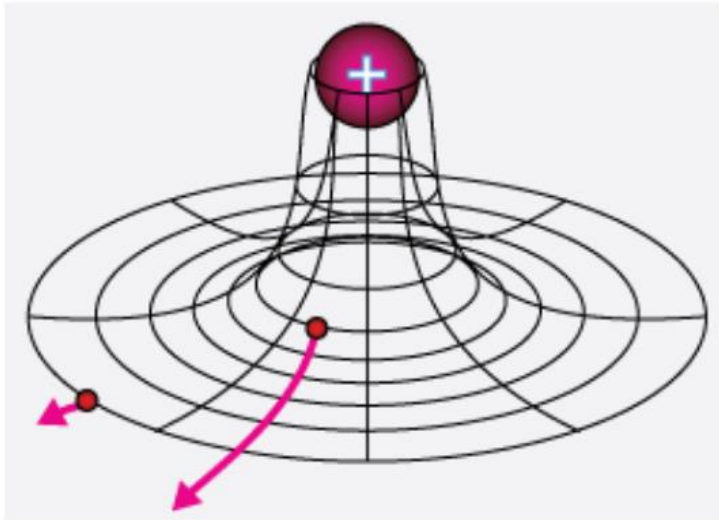
Die nebenstehende Skizze zeigt Äquipotentiallinien in einem Plattenkondensator.

Wie groß ist die Änderung der potentiellen Energie einer Probeladung ($q = 4,0 \cdot 10^{-9} \text{ As}$) beim Weg von

- a) A nach B?
- b) B nach C?
- c) A nach C?

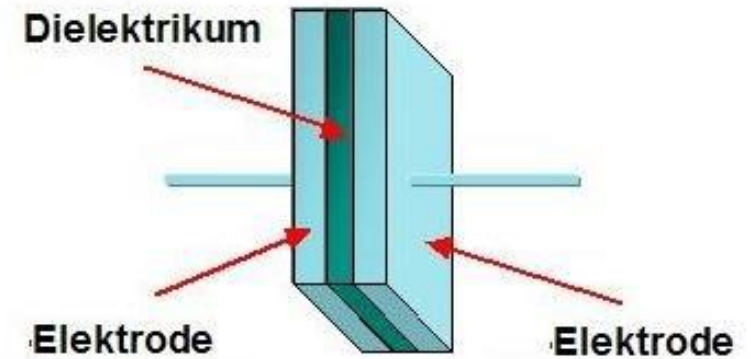
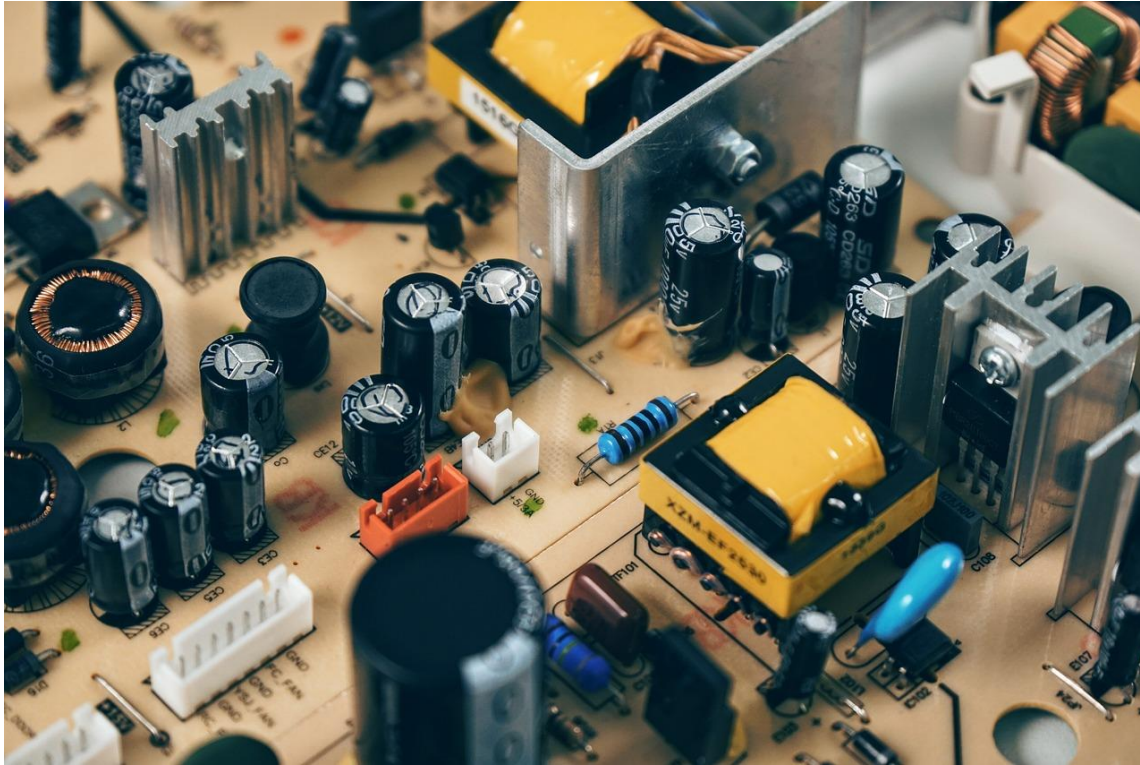


Coulomb-Potential ($\varphi \sim \frac{1}{r}$)



<https://xaktly.com/Potential.html>

Der Kondensator (elektrostatische Speicherung)



[https://pixabay.com/de/photos/schaltkrei
s-platine-widerstand-1443256/](https://pixabay.com/de/photos/schaltkrei-s-platine-widerstand-1443256/)

= Bauelement zur Speicherung elektrischer Ladungen und Energie

Beachte: Nicht mit Akkus / Batterien verwechseln (elektrochemische Speicherung)

Jeder Kondensator besteht aus zwei metallischen Flächen. Dazwischen liegt ein Isolierstoff, das Dielektrikum. Zwischen den metallischen Flächen kann der Kondensator eine elektrische Ladung speichern.

Die Speicherfähigkeit eines Kondensators wird als **Kapazität** bezeichnet.

Die Kapazität wird auch als **Ladungsfassungsvermögen** bezeichnet.

Formelzeichen: C

Einheit: $[C] = 1F$ (*Farad*) $1F = 1 \frac{C}{V}$ (*Coulomb pro Volt*)

Schaltzeichen:

Wie hängt die gespeicherte Ladung mit der Kapazität zusammen?

„Kapazität = Ladung pro Spannung“

Eselsbrücke: „Ku – Ku – Regel“ $\rightarrow Q = C \cdot U$

In der zweiten Gleichung wird deutlich, dass für eine große Speicherung von Ladungen eine große Kapazität und eine hohe Ladespannung erforderlich sind.

Proportionalitäten:

Aber warum lassen sich nicht beliebig viele Ladungen auf die Platten des Kondensators aufbringen?

Beim Laden eines Kondensators wird eine Spannung (Potenzialdifferenz) an die beiden Platten angelegt. Dadurch fließen Elektronen von einer Platte weg (sie wird positiv geladen) und auf die andere Platte hin (sie wird negativ geladen). Dies führt zu einem elektrischen Feld zwischen den Platten.

Je mehr Ladung auf den Platten gespeichert wird, desto größer wird die Potenzialdifferenz zwischen den Platten, da diese gemäß der Formel für die Kapazität $Q = C \cdot U$ miteinander verknüpft ist:

Das elektrische Feld zwischen den Platten erzeugt dadurch eine Gegenspannung, die dem weiteren Ladungsfluss entgegenwirkt. Je mehr Ladungen auf den Platten gespeichert werden, desto stärker wird diese Gegenspannung.

Wenn die Gegenspannung die angelegte Spannung erreicht, ist das elektrische Feld so stark, dass kein weiterer Ladungsfluss mehr erfolgt. Das System erreicht einen Gleichgewichtszustand.

Von welchen geometrischen Parametern hängt die Kapazität eines Kondensators ab?

https://phet.colorado.edu/sims/html/capacitor-lab-basics/latest/capacitor-lab-basics_all.html



Untersucht mit Hilfe der Simulation

Formuliert vorher eine Hypothese. Wird diese durch die Simulation bestätigt?

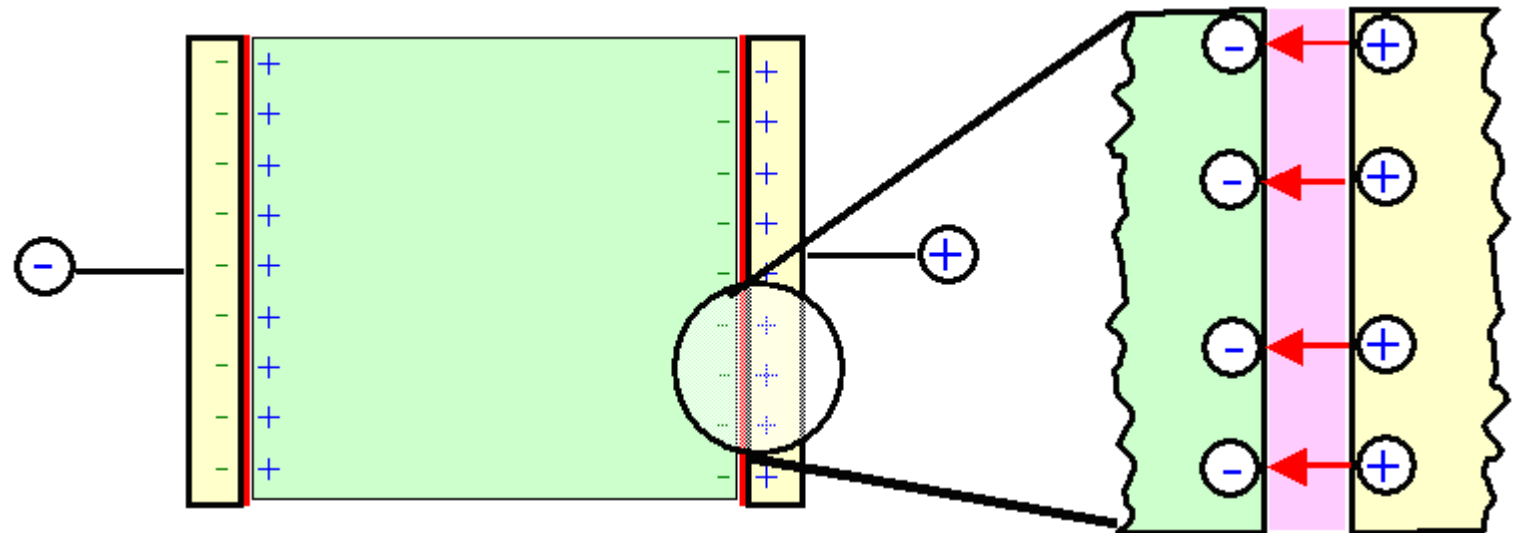
- die Abhängigkeit der Kapazität von der Plattenfläche, dem Plattenabstand.
PROPORTIONALITÄTEN
- die Abhängigkeit der gespeicherten Ladung von der Plattenfläche und dem Plattenabstand.
PROPORTIONALITÄTEN
- Wie verändert sich die Spannung zwischen den Kondensatorplatten, wenn bei verbundener Spannungsquelle die Plattenfläche verändert wird / der Plattenabstand verändert wird?
- Wie verändert sich die Spannung zwischen den Kondensatorplatten, wenn der geladene Kondensator von der Spannungsquelle getrennt wird und dann die Plattenfläche verändert wird / der Plattenabstand verändert wird?

$$C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d}$$

ϵ_r ...Permittivitätszahl (ugs.Dielektrizitätskonstante)

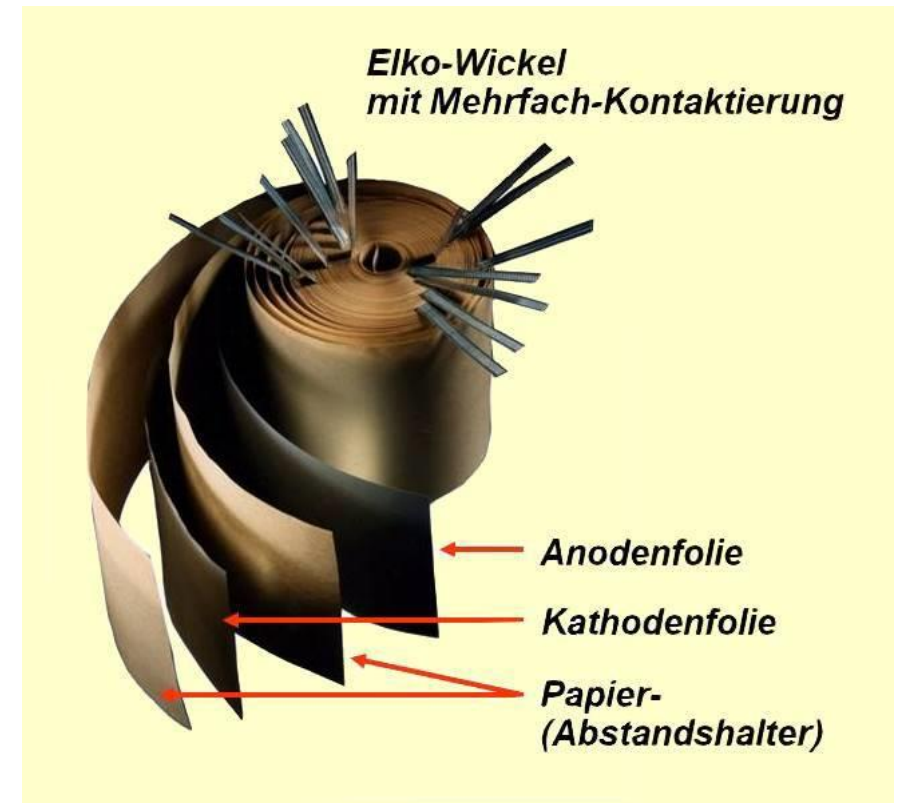
Wie bewirkt das Einbringen eines Dielektrikums eine bessere Speicherung von Ladungen?

Das Dielektrikum ist ein Nichtleiter, der durch das äußere elektrische Feld polarisiert wird. Durch die Polarisierung „hält“ das Dielektrikum mehr Ladungen auf dem Kondensator (Bindung der Oberflächenladung). Die Dielektrizitätskonstante stellt somit auch ein Maß für die Polarisierbarkeit des Dielektrikums dar.



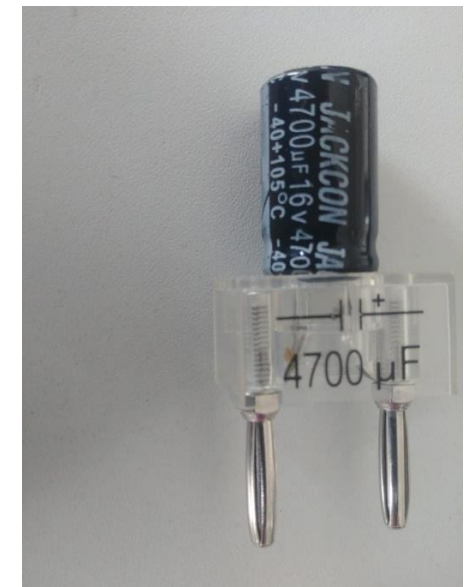
Bauformen:

- Plattenkondensator
- Leidener Flasche
- Elektrolytkondensatoren („ELKO“)
- Tantal-Elektrolytkondensatoren
- Keramikkondensatoren



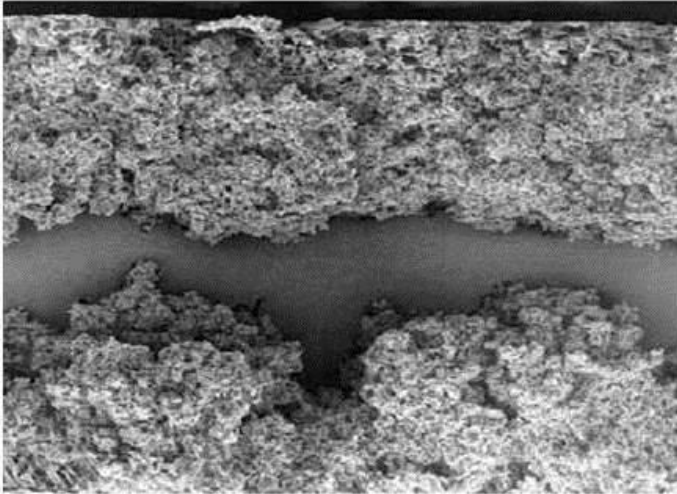
Beachte: ELKOS immer richtig polen!!!

Elkos in der Schule (Beachte auch die maximale Ladespannung!)

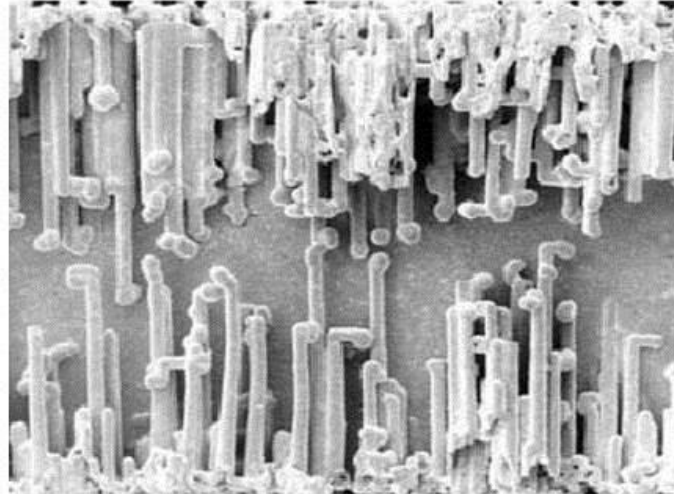


Exkurs:

Entwicklung der Kapazitäten von Kondensatoren durch die Nutzung von seltenen Erden: -> riesige Plattenfläche



Querschnitt: Niedervolt-Anodenfolie



Querschnitt: Hochvolt-Anodenfolie

Die im Kondensator gespeicherte Energie ergibt sich durch die Gleichung:

$$E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$$

Anwendungen im Alltag

Energiespeicher: Blitzlicht, Defibrillator

Grundaufgaben Kondensator

1. Ein Kondensator wird mit $24V$ aufgeladen und enthält nach dem Aufladen eine Ladungsmenge von $0,6mC$. Welche Kapazität besitzt der Kondensator? Gib die Kapazität in μF an. Welcher Anzahl an Elektronen entspricht die gespeicherte Ladungsmenge?
2. Welche Ladung enthält ein auf $220V$ geladener Kondensator von $C = 1,5\mu F$?
3. Ein Fadenelektrometer hat die Kapazität $C = 2pF$ und ergibt bei $0,8V$ Spannung einen deutlichen Ausschlag. Wie viel Elektronen bewirken dies?
4. Zwei kreisförmige Platten von je $20cm$ Durchmesser stehen einander im Abstand von $1,2cm$ gut isoliert (Luft) gegenüber und sind mit einer Spannungsquelle von $220V$ verbunden. Wie groß ist die Kapazität des Plattenkondensators und wie groß ist die auf den Platten befindliche Ladungsmenge?

5. Die in einem Kondensator bei einer Ladespannung von $6,0V$ gespeicherte elektrische Feldenergie soll für die Zündung einer Blitzlichtlampe genutzt werden. Die während der Zeitdauer eines Lichtblitzes von $100\mu s$ abgegebene elektrische Leistung beträgt $200W$. Berechnen Sie die Kapazität des Kondensators.



6. Bei neueren Fahrrädern gibt es Rückleuchten (Lämpchen $6,0V / 0,60W$), die mit Hilfe eines Dynamos betrieben werden, aber auch noch im Stillstand leuchten. Dies wird mit Hilfe eines Hochleistungskondensators (Goldcaps) mit einer Kapazität von $C = 2,0F$ erreicht. Durch eine Zusatzschaltung soll der Entladestrom des Kondensators auf konstant $0,10A$ gehalten werden.

Untersuchen Sie rechnerisch, ob ein auf $6,0V$ geladener Goldcap mit obiger Kapazität ausreichen könnte, die Standphase vor einem Rotlicht von $30s$ zu überbrücken.

Nennen Sie eine Maßnahme, mit der man bei gleich geladenem Goldcap die Leuchtzeit bei Stillstand erhöhen könnte. Berechnen Sie die Fläche eines Luftkondensators der Kapazität $2,0F$, falls der Plattenabstand $0,010mm$ ist.

Grundaufgaben Kondensator - Lösungen

1. $C = 25\mu F$; $Q = n \cdot e \rightarrow n = 3,745 \cdot 10^{15}$ *Elektronen*

2. $Q = 3,3 \cdot 10^{-4} C$

3. $Q = C \cdot U = 1,6 \cdot 10^{-12} C \approx 10 \text{ Mio. Elektronen}$

4. $C = 2,318 \cdot 10^{-11} F \rightarrow Q = 5,100 \cdot 10^{-9} C \approx 5,1 nC$

5. $E = P \cdot t = 200 W \cdot 100 \mu s = 0,02 J$

$$E = \frac{1}{2} \cdot C U^2 \rightarrow C = 1,111 \cdot 10^{-3} F \approx 1100 \mu F$$

6. $E_{\text{Kondensator}} = \frac{1}{2} \cdot C U^2 = 36 J$

$$E_{\text{benötigt}} = U \cdot I \cdot t = 18 J$$

Das Standlicht reicht also. Eine bessere Möglichkeit, die gespeicherte Energie zu nutzen, ist die Verwendung einer Leuchtdiode. Diese hat einen besseren Wirkungsgrad und eine bessere Lichtausbeute.

$$C = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} \rightarrow A = 2,3 km^2$$

Ladevorgänge am Kondensator

Verlauf der Spannung und Stromstärke beim Laden und Entladen eines Kondensators:

Vorwissen aktivieren:

Nenne zwei Regeln, die beim Experimentieren mit einem Elektrolyt-Kondensator beachtet werden müssen, damit dieser keinen Schaden nimmt.

Ein Kondensator mit einer Kapazität von $1000\mu F$ wird mit einer Spannung von $40V$ geladen. Berechne die gespeicherte Ladung und die Anzahl der gespeicherten Elektronen.

Nenne zwei Regeln, die beim Experimentieren mit einem Elektrolyt-Kondensator beachtet werden müssen, damit dieser keinen Schaden nimmt.

Lösung:

Polung beachten, da sonst die isolierende Schicht (Dielektrikum) so polarisiert wird, dass es das Dielektrikum irreparabel zerstört.

Spannung beachten (Maximalspannung)! Das Dielektrikum isoliert nur bis zu dieser gewissen Spannung. Nach Überschreitung wird das Dielektrikum zerstört.

Ein Kondensator mit einer Kapazität von $1000\mu F$ wird mit einer Spannung von $40V$ geladen. Berechne die gespeicherte Ladung und die Anzahl der gespeicherten Elektronen.

Lösung:

$$Q = C \cdot U = 0,04C$$

$$Q = n \cdot e \rightarrow n = 2,50 \cdot 10^{17} \text{ Elektronen}$$

Laden und Entladen des Kondensators

Betrachtet werden soll der zeitliche Verlauf von $U(I)$ und $I(t)$.

Schaltplan:

Vermutungen zum Verlauf:

Modellbildung:

PROGRAMM: (Ladevorgang)

$U_C = \frac{Q}{C}$	Die Spannung am Kondensator ergibt sich durch die aufgebrachte Ladung und die Kapazität gemäß $C = Q/U$
$U_R = I/R$	Die Teilspannung (Potentialabfall) am Ladewiderstand ergibt sich gemäß $R = U/I$, sobald ein Strom fließt. Diese Anfangsstromstärke sei zunächst 0.
$U_{ges} = U_0 - U_C - U_R$	Die Gesamtspannung im Stromkreis ergibt sich aus der äußeren Spannung der Quelle und der Spannung des Kondensators. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Kondensatorspannung der Quellenspannung entgegen gerichtet ist. Daher stoppt auch irgendwann der Ladevorgang, weil der Kondensator eine ebenso große Spannung besitzt wie die Quelle.
$I = \frac{U_{ges}}{R_{lade}}$	Die Gesamtspannung führt gemäß $R = U/I$ zu einem Strom, der in seiner Stärke vom Ladewiderstand abhängt.
$dQ = I * dt$	Der Strom führt für ein kleines dt zu einer Ladungsmenge, welche zusätzlich aufgebracht wurde.
$Q = Q + dQ$	Die neue Ladung am Kondensator ergibt sich aus der ursprünglichen Ladung und der zusätzlichen Ladung.
$t = t + dt$	Fortsetzung des Zeitschrittes.

Die Modellbildung

Die Gleichungen zur Lösung der Simulation sind Differentialgleichungen

$$U(t) = U_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{RC} \cdot t}\right)$$

$$I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{1}{RC} \cdot t}$$

Der Term RC ist charakteristisch für den Verlauf (wie schnell der Vorgang abläuft). Man definiert es deshalb als Zeitkonstante $\tau = RC$

Der Entladevorgang verläuft ähnlich:

PROGRAMM: (Entladevorgang)

$U_C = \frac{Q}{C}$	Die momentane Spannung am Kondensator ergibt sich als Quotient der momentanen Ladung (Restladung) und der Kapazität.
$I = U_C / R_{entlade}$	Die Restspannung des Kondensators führt gemäß $R = \frac{U}{I}$ zu einem resultierenden Strom.
$dQ = I * dt$	Der Strom führt für ein kleines dt zu einer Ladungsmenge, welche abgeflossen ist.
$Q = Q - dQ$	Die neue Ladung (Restladung) am Kondensator ergibt sich aus der ursprünglichen Ladung minus der abgeflossenen zusätzlichen Ladung.
$t = t + dt$	Fortsetzung des Zeitschrittes.

Die Gleichungen zur Lösung der Simulation sind Differentialgleichungen

$$U(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{1}{RC} \cdot t}$$

$$I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{1}{RC} \cdot t}$$

Beachte: Bei $I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{1}{RC} \cdot t}$ betrachtet man den Betrag der Stromstärke, da die eigentliche Lösung der DGL $I(t) = -I_0 \cdot e^{-\frac{1}{RC} \cdot t}$ lautet.

Modellieren können wir ja vieles...

Lasst es uns als Schülerexperiment durchführen!

Schülerexperiment 1 – Entladekurve

Bauteile: Elektrolytkondensator $C = 4700\mu F$, Entladewiderstand $R = 5k\Omega$

Ein Ladewiderstand ist bei den verwendeten Kondensatoren nicht erforderlich. Diese sind nach wenigen Sekunden voll geladen und robust genug.

Messgeräte: Spannungs- und Stromstärkemessgerät, Stoppuhr

Ladespannung: $U_{max} = 10V$

Aufgabe: Es soll während der Entladung eines Kondensators der zeitliche Verlauf der Spannung und Stromstärke aufgenommen werden. Die Messung endet, wenn beide Größen hinreichend klein sind. Im Anschluss findet die Auswertung statt.

Hinweise und Tricks:

Ein Aufnehmen von mehreren Werten (Wertepaaren) kann schwierig sein, wenn der Vorgang schnell abläuft. Daher besteht die Möglichkeit, dass von der Entladung Videos oder Fotos gemacht werden können. Diese können im Nachhinein langsam ausgewertet werden.

Da besonders zu Beginn die Änderungsraten der Größen größer sind, kann es sinnvoll sein, die Stromstärke- und Spannungsschritte vorher festzulegen, um so besonders in den ersten Sekunden der Entladung mehr Messpunkte zu erzeugen.

Zusatz: Üblicherweise sind die Messgeräte (Stromstärke) unmittelbar nach dem Umschalten relativ träge. Dadurch ist die Stromstärke zum Zeitpunkt 0 nicht optimal messbar. Mit einer abgewandelten Schaltung lässt sich dies beheben.

Auswertung:

Diagramme:

Zeichne die Diagramme zu $U(t)$ und $I(t)$. Beachte: Es sind Messpunkte. Ein Graph der Entladekurve wird nur dünn angedeutet.

Regressionen:

Lasst euch mit Hilfe des Taschenrechners die Gleichungen der Regressionsfunktionen ermitteln. Wählt in Anlehnung der Entladegleichungen die Struktur $y = a \cdot e^{bx}$.

Vergleiche den Wert für b mit dem theoretischen Wert anhand der Entladegleichungen.

Berechnungen:

Die auf dem Kondensator gespeicherte Ladung lässt sich direkt berechnen. Berechne diese und gib auch die Anzahl an Elektronen an, die dieser Ladung entspricht.

Berechne die im geladenen Zustand im Kondensator gespeicherte Energie.

Die Anfangsstromstärke lässt sich auch rechnerisch ermitteln. Berechne den Wert I_0 und vergleiche ihn mit dem Wert aus der Regressionsfunktion.

Weiterführende Aufgaben:

NUTZE hierzu die Regressionsfunktionen und den Taschenrechner

Ermittle die Zeit, bei der der Kondensator nur noch die Hälfte der Spannung besitzt.

Ermittle die Zeit, bei der die Stromstärke nur noch die Hälfte der Anfangsstromstärke beträgt.

Ermittle die Zeit, bei der der Kondensator nur noch die Hälfte der Energie gespeichert hat.

Exkurs: Faradays Feldidee

Die Faradaysche Feldidee bezieht sich auf die Theorie von Michael Faraday, die die Vorstellung von elektrischen und magnetischen Feldern geprägt hat.

Faradays Konzept beinhaltete auch die Vorstellung, dass Felder „unsichtbare“ Größen sind, die Kräfte auf geladene Teilchen ausüben, ohne dass diese direkten Kontakt miteinander haben.

Mit anderen Worten: Felder sind die Träger der Wechselwirkungen zwischen elektrisch geladenen Teilchen.

Faradays Vorstellung war qualitativ und bildhaft, vor allem die Idee von „Feldlinien“, die die Richtung und Stärke eines Feldes darstellen, um die unsichtbaren Felder anschaulich zu machen.

In der modernen Physik ist die Faradaysche Feldidee tief in die Theorie des Elektromagnetismus integriert, die durch James Clerk Maxwell mathematisch präzisiert wurde, was schließlich zur Entstehung des einheitlichen Konzepts des elektromagnetischen Feldes führte.

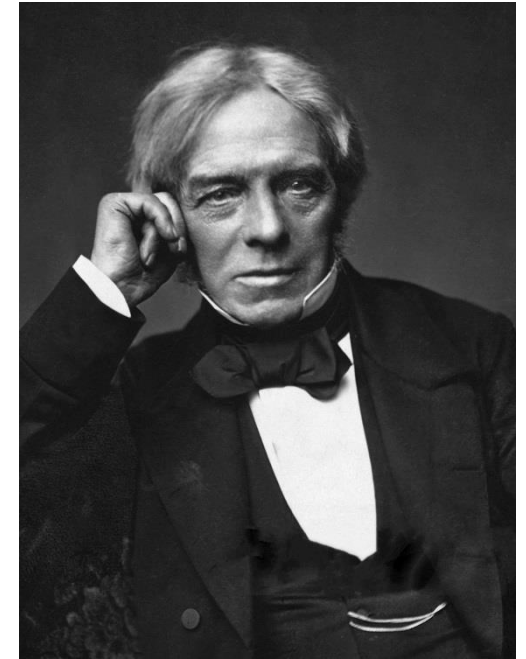


Abbildung
1https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday#/media/File:Michael_Faraday_sitting_crop.jpg

Übersicht über den Lernbereich

Lernbereich 5: Elektrisches Feld

24 Ustd.

Kennen der elektrischen Ladung als wesentliche Eigenschaft der Materie

- Eigenschaften ruhender Ladungen, Wechselwirkungen zwischen elektrisch geladenen Körpern, Coulomb'sches Gesetz

$$F = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

- elektrischer Strom als gerichtete Bewegung von Ladungen, Stromstärke $I = \frac{dQ}{dt}$

Kennen des Feldkonzeptes zur Beschreibung von Wechselwirkungen

- Begriff des Feldes am Beispiel des elektrischen Feldes
- grundlegende Eigenschaften elektrischer Felder
 - Feldlinienmodell, Struktur elektrischer Felder
 - elektrisches Feld – Dipolfeld, Quelle und Senke
- elektrische Feldstärke $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$

Simulation der Bewegung zweier Punktladungen mittels Modellbildung

Faradays Feldidee

Probeladung q

Anwenden der Kenntnisse auf die Untersuchung spezieller Felder, Superposition

homogenes Feld, Radialfeld

zeichnerische Addition zweier elektrischer Feldstärkevektoren

Kennen der Eigenschaften von Kondensatoren

- Kapazität $C = \frac{Q}{U}$
- Plattenkondensator $E = \frac{U}{d}$, $C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{A}{d}$
- Isolatoren im elektrischen Feld, Dielektrikum ε_r

Anwenden von Kondensatoren

- Energiespeicher, $E_{el} = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$, Sensor
- Auf- und Entladen
 - $I(t) = I_0 \cdot e^{-\left(\frac{1}{R \cdot C}\right) \cdot t}$,
 - $U(t) = U_0 \cdot \left[1 - e^{-\left(\frac{1}{R \cdot C}\right) t}\right]$
 - $I(t) = I_0 \cdot e^{-\left(\frac{1}{R \cdot C}\right) \cdot t}$,
 - $U(t) = U_0 \cdot e^{-\left(\frac{1}{R \cdot C}\right) t}$
 - Einfluss der Parameter R und C

Auslenkung eines Fadenpendels

Influenz, Polarisierung

rechnergestütztes Experimentieren

Zeitkonstante $\tau = R \cdot C$

- SE: zeitlicher Verlauf von Stromstärke und Spannung für das Entladen
- Modellbildung und Simulation der Kondensatorentladung

Einblick gewinnen in Energieumwandlungen im homogenen elektrischen Feld

- Arbeit an geladenen Körpern im Feld,
 $\Delta E_{el} = W$, $W = q \cdot E \cdot s$
- potentielle Energie einer Probeladung
 - elektrisches Potential $\varphi = \frac{E_{pot}}{q}$
 - Spannung als Potentialdifferenz $U = \Delta \varphi$

Vergleich von Realexperiment und Modell

Äquipotentialflächen in homogenen und radialen Feldern